(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109325354 A
(43)申请公布日 2019.02.12

(21)申请号 201710643448.9

(22)申请日 2017.07.31

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 周正中 范孝剑 张广舟

(74)专利代理机构 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 11134
代理人 宋子良

(51)Int.Cl.
G06F 21/60(2013.01)
G06F 21/62(2013.01)
G06F 21/80(2013.01)

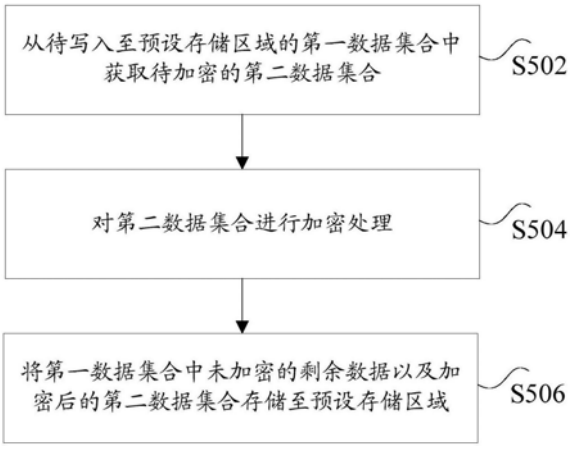
权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54)发明名称

数据的存储、处理及读取方法、数据存储设备和系统

(57)摘要

本申请公开了一种数据的存储、处理及读取方法、数据存储设备和系统。其中，该数据的存储方法包括：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。本申请解决了现有技术中的数据的存储方法加密粒度较大，影响系统性能的技术问题。



CN 109325354 A

1.一种数据的存储方法,其特征在于,包括:

从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合;

对所述第二数据集合进行加密处理;

将所述第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至所述预设存储区域。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述第二数据集合进行加密处理包括:

获取所述第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型;

将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型,并调用预设加密函数对所述第二数据集合进行加密处理。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述未加密的剩余数据以及所述加密后的第二数据集合存储至所述预设存储区域之后,还包括:

从所述预设存储区域读取所述未加密的剩余数据以及所述加密后的第二数据集合;

对所述加密后的第二数据集合进行解密处理;

采用所述未加密的剩余数据和所述第二数据集合还原出所述第一数据集合。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,对所述加密后的第二数据集合进行解密处理包括:

将所述加密后的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型,并调用预设解密函数对所述加密后的第二数据集合进行解密处理。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法应用于数据库系统中的透明数据加密(TDE)过程。

6.一种数据存储设备,其特征在于,包括:

获取模块,用于从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合;

加密模块,用于对所述第二数据集合进行加密处理;

存储模块,用于将所述第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至所述预设存储区域。

7.根据权利要求6所述的数据存储设备,其特征在于,所述加密模块包括:

获取单元,用于获取所述第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型;

加密单元,用于将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型,并调用预设加密函数对所述第二数据集合进行加密处理。

8.根据权利要求6所述的数据存储设备,其特征在于,所述数据存储设备还包括:

读取模块,用于从所述预设存储区域读取所述未加密的剩余数据以及所述加密后的第二数据集合;

解密模块,用于对所述加密后的第二数据集合进行解密处理;

还原模块,用于采用所述未加密的剩余数据和所述第二数据集合还原出所述第一数据集合。

9.根据权利要求8所述的数据存储设备,其特征在于,所述解密模块,用于将所述加密后的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型,并调用预设解密函数对所述加密后的第二数据集合进行解密处理。

10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至4中任意一项所述的数据的存储方法。

11.一种处理器，其特征在于，所述处理器用于运行程序，其中，所述程序运行时执行权利要求1至4中任意一项所述的数据的存储方法。

12.一种系统，其特征在于，包括：

处理器；以及

存储器，与所述处理器连接，用于为所述处理器提供执行以下处理过程的指令：

从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；

对所述第二数据集合进行加密处理；

将所述第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至所述预设存储区域。

13.一种数据的处理方法，其特征在于，包括：

获取待加密的第一数据；

从所述第一数据中，提取第二数据；

对所述第二数据进行加密处理；

将所述第一数据中未加密的数据以及加密后的第二数据组合为第三数据。

14.一种数据的读取方法，其特征在于，包括：

从预设存储区域读取未加密的第一数据集合和已加密的第二数据集合；

对所述已加密的第二数据集合进行解密处理，得到所述第二数据集合；

将所述未加密的第一数据集合和所述第二数据集合组合成第三数据集合。

15.根据权利要求14所述的方法，其特征在于，对所述已加密的第二数据集合进行解密处理，得到所述第二数据集合包括：

将所述已加密的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型；

调用预设解密函数对所述已加密的第二数据集合进行解密处理，得到所述第二数据集合。

数据的存储、处理及读取方法、数据存储设备和系统

技术领域

[0001] 本申请涉及数据处理领域，具体而言，涉及一种数据的存储、处理及读取方法、数据存储设备和系统。

背景技术

[0002] 在数据库系统中，为了保护数据库中存储的敏感数据不被泄露，需要对存储在数据库中的敏感数据进行加密，目前，通常使用TDE加密方法(透明数据加密，是Transparent Data Encryption的简称)对磁盘上的数据页进行加密，在数据页写入到磁盘之前，将其对称加密一次，然后再落盘，对于连接到数据库的应用程序来说是完全透明的。

[0003] 但是，上述方法是针对整个数据库进行加密，并不是针对字段和记录进行加密，加密粒度较大，且对系统性能影响较大。

[0004] 针对现有技术中的数据的存储方法加密粒度较大，影响系统性能的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0005] 本申请实施例提供了一种数据的存储、处理及读取方法、数据存储设备和系统，以至少解决现有技术中的数据的存储方法加密粒度较大，影响系统性能的技术问题。

[0006] 根据本申请实施例的一个方面，提供了一种数据的存储方法，包括：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0007] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种数据存储设备，包括：获取模块，用于从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；加密模块，用于对第二数据集合进行加密处理；存储模块，用于将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0008] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种存储介质，存储介质包括存储的程序，其中，在程序运行时控制存储介质所在设备执行上述实施例中的数据的存储方法。

[0009] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种处理器，处理器用于运行程序，其中，程序运行时执行上述实施例中的数据的存储方法。

[0010] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种系统，包括：处理器；以及存储器，与处理器连接，用于为处理器提供执行以下处理过程的指令：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0011] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种数据的处理方法，包括：获取待加密的第一数据；从第一数据中，提取第二数据；对第二数据进行加密处理；将第一数据中未加密的数据以及加密后的第二数据组合为第三数据。

[0012] 根据本申请实施例的另一方面，还提供了一种数据的读取方法，包括：从预设存储区域读取未加密的第一数据集合和已加密的第二数据集合；对已加密的第二数据集合进行解密处理，得到第二数据集合；将未加密的第一数据集合和第二数据集合组合成第三数据集合。

[0013] 在本申请实施例中，采用从第一数据集合中获取第二数据集合，对第二数据集合进行加密处理的方式，由于第二数据集合是第一数据集合中待加密的数据，仅对第二数据集合进行加密，而无需对整个第一数据集合进行加密，从而达到降低加密粒度，降低对系统性能的影响的效果，进而解决了现有技术中的数据的存储方法加密粒度较大，影响系统性能的技术问题。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0015] 图1是根据本申请实施例的一种可选的数据的存储方法的流程图；

[0016] 图2是根据本申请实施例的一种可选的数据的存储方法中加密方法的示意图；

[0017] 图3是根据本申请实施例的一种可选的数据的存储方法中解密方法的示意图；

[0018] 图4是根据本申请实施例的一种用于实现数据的存储方法的计算机终端的硬件结构框图；

[0019] 图5是根据本申请实施例的一种数据的存储方法的流程图；

[0020] 图6是根据本申请实施例的一种数据存储设备的示意图；

[0021] 图7是根据本申请实施例的一种数据的处理方法的流程图；

[0022] 图8是根据本申请实施例的一种数据的读取方法的流程图；以及

[0023] 图9是根据本申请实施例的一种计算机终端的结构框图。

具体实施方式

[0024] 为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。

[0025] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0026] 首先，在对本申请实施例进行描述的过程中出现的部分名词或术语适用于如下解释：

[0027] TDE:用于对整个数据库提供保护,数据库开启TDE加密后,对于连接到所选数据库的应用程序来说是完全透明的,它不需要对现有应用程序做任何改变。一旦开启,页面就会在它们写到磁盘之前加密,在读取到内存之前解密。

[0028] 基础数据类型:包括用户可见类型(例如,int、double、char、text等类型)下层的类型,用户可见类型均继承基础数据类型。

[0029] 钩子函数:包括加解密函数,通过设置“钩子”,并进行调用实现对整个数据库进行加解密操作。

[0030] 实施例1

[0031] 在现有技术中,数据的存储方法只能对数据页进行加密,加密粒度太大,对系统性能影响较大。

[0032] 针对上述问题,本申请实施例提供了一种数据的存储方法,可以从需要存储的第一数据集合中获取第二数据集合,仅对第二数据集合进行加密,而无需将整个第一数据集合进行加密,并将加密后的第二数据集合和第一数据集合中除第二数据集合之外的数据存储至数据库中,降低加密粒度,降低对系统性能的影响。

[0033] 为了实现上述目的,以在购物支付场景中,数据库系统中的透明数据加密TDE过程为例,对本实施例采用的技术方案进行详细说明。如图1所示,本实施例提供的数据的存储方法可以包括如下处理步骤:

[0034] 步骤S102,从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合。

[0035] 可选地,在购物支付场景中,数据库系统中可以存储订单信息(包括订单号、订单时间、商品信息、地址信息、物流信息等)、用户账户信息(包括用户名、密码等)、金额信息(用户余额等)等数据,但是,对于用户来说,并不是所有的信息都是敏感信息,只有用户账户信息、金额信息等是敏感信息,为了降低对系统性能的影响,可以仅对用户账户信息、金额信息等敏感信息进行加密。

[0036] 具体地,上述的预设存储区域可以包括数据库系统中用于存储第一数据集合的存储区域,上述的第二数据集合可以包括第一数据集合中,用户预先设定的需要进行加密的数据,可以包括:单张数据表单或者单个数据列。

[0037] 在一种可选的方案中,可以根据用户需求,从需要存储到数据库中的第一数据集合中,获取到需要进行加密的第二数据集合,例如,需要存储到数据库中的第一数据集合包括订单号、商品信息、用户余额、用户名、密码等信息,可以根据用户需求,从第一数据集合中获取用户余额、用户名、密码等敏感信息,得到第二数据集合。

[0038] 步骤S104,获取第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型。

[0039] 具体地,上述的初始数据类型可以包括基础数据类型上层的、每个数据原本的数据类型,例如,用户名的初始数据类型可以是str类型,密码的初始数据类型可以是text类型,用户余额的初始数据类型可以是double类型。

[0040] 在一种可选的方案中,在根据用户需求,从第一数据集合中,获取到包含用户敏感信息的第二数据集合之后,可以获取到第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型,即可以获取到用户余额、密码、用户名的初始数据类型:double、text和str类型。

[0041] 步骤S106,将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型,并调用预设加

密函数对第二数据集合进行加密。

[0042] 具体地，上述的预设数据类型可以包括二进制格式类型，可以兼容用户可见的类型(例如，int、double、char、text等类型)；上述的预设加密函数可以包括钩子函数，例如TDE加解密算法。

[0043] 在一种可选的方案中，如图2所示，如果第二数据集合中包含的数据的类型为int、double、char、text类型，则可以在数据库对基础数据类型(包括上述四种数据类型)进行转换，将上述数据类型转换成二进制格式类型的同时，调用钩子函数对第二数据集合进行TDE加密处理，得到加密后的用户余额、密码、用户名等数据。

[0044] 步骤S108，将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0045] 在一种可选的方案中，可以将加密后的用户余额、密码和用户名等数据，以及订单号、商品信息等未加密的数据存储至数据库系统中。

[0046] 步骤S110，从预设存储区域中读取未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合。

[0047] 在一种可选的方案中，当用户需要从数据库系统中读取第一数据集合时，可以首先从数据库系统中的预设存储区域中读取加密后的用户余额、密码和用户名等数据，以及订单号、商品信息等未加密的数据。

[0048] 步骤S112，将加密后的第二数据集合中包含的每个数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型，并调用预设解密函数对加密后的第二数据集合进行解密。

[0049] 在一种可选的方案中，如图3所示，在从数据库系统中读取到未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合之后，可以在数据库对二进制格式类型进行转换，将二进制格式类型转换成int、double、char、text类型的同时，可以调用钩子函数对加密后的第二数据集合进行TDE解密处理，得到用户余额、密码、用户名等数据。

[0050] 步骤S114，将未加密的剩余数据和第二数据集合还原出第一数据集合。

[0051] 在一种可选的方案中，可以将用户余额、密码、用户名等数据以及订单号、商品信息等未加密的数据进行合并，得到第一数据集合。

[0052] 需要说明的是，上述的钩子函数也可以替换成其他函数，例如，将TDE加解密算法替换为其他加解密算法。

[0053] 通过上述方案，可以对第一数据集合中的第二数据集合进行加解密处理，降低加密粒度，降低对系统性能的影响，而且，在对基础数据类型进行数据转换的同时加上钩子函数进行加解密操作，可以达到对应用程序完全透明的访问加密后的数据，同时，支持原数据类型所支持的操作符，不影响原数据类型的功能，包括数据的排列、操作、运算等功能。

[0054] 实施例2

[0055] 根据本申请实施例，还提供了一种数据的存储方法的实施例，需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0056] 本申请实施例一所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。图4是根据本申请实施例的一种用于实现数据的存储方法的计算机终端的

硬件结构框图。如图4所示，计算机终端40可以包括一个或多个(图中采用402a、402b，……，402n来示出)处理器402(处理器402可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器404、以及用于通信功能的传输装置406。除此以外，还可以包括：显示器、输入/输出接口(I/O接口)、通用串行总线(USB)端口(可以作为I/O接口的端口中的一个端口被包括)、网络接口、电源和/或相机。本领域普通技术人员可以理解，图4所示的结构仅为示意，其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，计算机终端40还可包括比图4中所示更多或者更少的组件，或者具有与图4所示不同的配置。

[0057] 应当注意到的是上述一个或多个处理器402和/或其他数据处理电路在本文中通常可以被称为“数据处理电路”。该数据处理电路可以全部或部分的体现为软件、硬件、固件或其他任意组合。此外，数据处理电路可为单个独立的处理模块，或全部或部分的结合到计算机终端40中的其他元件中的任意一个内。如本申请实施例中所涉及到的处理器，该数据处理电路作为一种处理器控制(例如与接口连接的可变电阻终端路径的选择)。

[0058] 存储器404可用于存储应用软件的软件程序以及模块，如本申请实施例中的数据的存储方法对应的程序指令/数据存储装置，处理器402通过运行存储在存储器404内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的数据的存储方法。存储器404可包括高速随机存储器，还可包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器404可进一步包括相对于处理器402远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至计算机终端40。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0059] 传输装置406用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机终端40的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中，传输装置406包括一个网络适配器(Network Interface Control ler，NIC)，其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中，传输装置406可以为射频(Radio Frequency，RF)模块，其用于通过无线方式与互联网进行通讯。

[0060] 显示器可以例如触摸屏式的液晶显示器(LCD)，该液晶显示器可使得用户能够与计算机终端40的用户界面进行交互。

[0061] 此处需要说明的是，在一些可选实施例中，上述图4所示的计算机设备可以包括硬件元件(包括电路)、软件元件(包括存储在计算机可读介质上的计算机代码)、或硬件元件和软件元件两者的结合。应当指出的是，图4仅为特定具体实例的一个实例，并且旨在示出可存在于上述计算机设备中的部件的类型。

[0062] 在上述运行环境下，本申请提供了如图5所示的数据的存储方法。图5是根据本申请实施例的一种数据的存储方法的流程图，如图5所示，该方法可以包括如下处理步骤：

[0063] 步骤S502，从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合。

[0064] 步骤S504，对第二数据集合进行加密处理。

[0065] 可选地，该步骤可以通过以下步骤实现，但不限于此：获取第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型；将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型，并调用预设加密函数对第二数据集合进行加密处理。

[0066] 步骤S506，将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储

至预设存储区域。

[0067] 可选地，在将未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域之后，上述方法还可以包括如下处理步骤：从预设存储区域读取未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合；对加密后的第二数据集合进行解密处理；采用未加密的剩余数据和第二数据集合还原出第一数据集合。

[0068] 可选地，对加密后的第二数据集合进行解密处理可以包括如下处理步骤，但不限于此：将加密后的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型，并调用预设解密函数对加密后的第二数据集合进行解密处理。

[0069] 可选地，本实施例提供的上述方法可以应用于数据库系统中的透明数据加密(TDE)过程，但不仅限于此。

[0070] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本申请并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本申请，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

[0071] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

[0072] 实施例3

[0073] 根据本申请实施例，还提供了一种用于实施上述数据的存储方法的数据存储设备，如图6所示，该数据存储设备600包括：获取模块602、加密模块604和存储模块606。

[0074] 其中，获取模块602用于从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合。

[0075] 加密模块604用于对第二数据集合进行加密处理。

[0076] 可选地，如图6所示，该模块可以包括以下单元，但不限于此：获取单元608和加密单元610，其中，获取单元608用于获取第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型；加密单元610用于将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型，并调用预设加密函数对第二数据集合进行加密处理。

[0077] 存储模块606用于将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0078] 此处需要说明的是，上述获取模块602、加密模块604和存储模块606对应于实施例2中的步骤S502至步骤S506，三个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同，但不限于上述实施例1所公开的内容。需要说明的是，上述模块作为装置的一部分可以运行在实施例1提供的计算机终端40中。

[0079] 可选地，如图6所示，该数据存储设备600还包括：读取模块612、解密模块614和还原模块616。

[0080] 其中，读取模块612用于从预设存储区域读取未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合；解密模块614用于对加密后的第二数据集合进行解密处理；还原模块616用于采用未加密的剩余数据和第二数据集合还原出第一数据集合。

[0081] 可选地，解密模块614还用于将加密后的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型，并调用预设解密函数对加密后的第二数据集合进行解密处理。

[0082] 实施例4

[0083] 根据本申请实施例，还提供了一种数据的处理方法的实施例，需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0084] 图7是根据本申请实施例的一种数据的处理方法的流程图，如图7所示，该方法可以包括如下处理步骤：

[0085] 步骤S702，获取待加密的第一数据。

[0086] 可选地，在购物支付场景中，数据库系统中可以存储订单信息(包括订单号、订单时间、商品信息、地址信息、物流信息等)、用户账户信息(包括用户名、密码等)、金额信息(用户余额等)等数据，为了保证数据安全，可以对存储至数据库系统中的数据进行加密处理。

[0087] 具体地，上述的待加密的第一数据可以包括在不同场景中，用户需要存储至数据库系统中的数据。

[0088] 步骤S704，从第一数据中，提取第二数据。

[0089] 可选地，在购物支付场景中，对于用户来说，并不是所有的信息都是敏感信息，只有用户账户信息、金额信息等是敏感信息，为了降低对系统性能的影响，可以仅对用户账户信息、金额信息等敏感信息进行加密。

[0090] 具体地，上述的第二数据可以包括第一数据中用户预先设定的需要进行加密的数据，例如，用户账户信息、金额信息等敏感信息，可以包括：单张数据表单或者单个数据列。

[0091] 步骤S706，对第二数据进行加密处理。

[0092] 步骤S708，将第一数据中未加密的数据以及加密后的第二数据组合为第三数据。

[0093] 在一种可选的方案中，可以根据用户需求，从待加密的第一数据中，提取出包含用户敏感信息的第二数据，并仅对第二数据进行TDE加密处理，得到加密后的第二数据，而不再对整个第一数据进行加密，并将第一数据中剩余未加密的数据和加密后的第二数据组合成第三数据，进一步地可以将第三数据存储在数据库中，从而降低对系统性能的影响。

[0094] 在本申请实施例中，采用从待加密的第一数据中提取第二数据，对第二数据进行加密处理的方式，由于仅对待加密的第一数据中的第二数据进行加密处理，而无需对待加密的第一数据进行加密，从而达到降低加密粒度，降低对系统性能的影响的效果。

[0095] 实施例5

[0096] 根据本申请实施例，还提供了一种数据的读取方法的实施例，需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出

或描述的步骤。

[0097] 图8是根据本申请实施例的一种数据的读取方法的流程图，如图8所示，该方法可以包括如下处理步骤：

[0098] 步骤S802，从预设存储区域读取未加密的第一数据集合和已加密的第二数据集合。

[0099] 可选地，在购物支付场景中，数据库系统中可以存储订单信息(包括订单号、订单时间、商品信息、地址信息、物流信息等)、用户账户信息(包括用户名、密码等)、金额信息(用户余额等)等数据，但是，对于用户来说，并不是所有的信息都是敏感信息，只有用户账户信息、金额信息等是敏感信息，为了降低对系统性能的影响，可以仅对用户账户信息、金额信息等敏感信息进行加密。

[0100] 具体地，上述的预设存储区域可以包括数据库系统中用于存储未加密的第一数据集合和已加密的第二数据集合的存储区域，上述的第二数据集合可以包括用户预先设定的需要进行加密的数据，可以包括：单张数据表单或者单个数据列，例如，在购物支付场景中，第二数据集合可以包括：用户账户信息、金额信息等敏感信息，上述的第一数据集合可以包括其他需要存储在预设存储区域，但用户未预先设定需要进行加密的数据，例如，在购物支付场景中，第一数据集合可以包括除敏感信息之外的订单信息等数据。

[0101] 在一种可选的方案中，在将存储到数据库中的数据进行读取时，可以从数据库系统中的预设存储区域读取已加密的第二数据集合，例如，已加密的用户余额、密码和用户名等数据，以及未加密的第一数据集合，例如，订单号、商品信息等未加密的数据。

[0102] 步骤S804，对已加密的第二数据集合进行解密处理，得到第二数据集合。

[0103] 可选地，该步骤可以通过以下步骤实现，但不限于此：将已加密的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型；调用预设解密函数对已加密的第二数据集合进行解密处理，得到第二数据集合。

[0104] 具体地，上述的预设数据类型可以包括二进制格式类型，可以兼容用户可见的类型(例如，int、double、char、text等类型)；述的初始数据类型可以包括基础数据类型上层的、每个数据原本的数据类型，例如，用户名的初始数据类型可以是str类型，密码的初始数据类型可以是text类型，用户余额的初始数据类型可以是double类型；上述的预设解密函数可以包括钩子函数，例如TDE加解密算法。

[0105] 在一种可选的方案中，在从数据库系统中读取到未加密的第一数据集合以及已加密的第二数据集合之后，可以在数据库对二进制格式类型进行转换，将二进制格式类型转换成int、double、char、text类型的同时，可以调用钩子函数对已加密的第二数据集合进行TDE解密处理，得到第二数据集合，例如，得到用户余额、密码、用户名等数据。

[0106] 步骤S806，将未加密的第一数据集合和第二数据集合组合成第三数据集合。

[0107] 在一种可选的方案中，可以将未加密的第一数据集合和第二数据集合进行组合，得到第三数据集合，例如，可以将用户余额、密码、用户名等数据以及订单号、商品信息等未加密的数据进行合并，得到第三数据集合。

[0108] 需要说明的是，上述的钩子函数也可以替换成其他函数，例如，将TDE加解密算法替换为其他加解密算法。

[0109] 在本申请实施例中，采用对已加密的第二数据集合进行解密处理，并将第二数据

集合和未加密的第一数据集合进行组合，得到第三数据集合的方式，由于第二数据集合已加密，而第一数据集合未加密，仅需要对已加密的第二数据集合进行解密处理，从而达到降低解密粒度，降低对系统性能的影响的效果。

[0110] 实施例6

[0111] 本申请的实施例可以提供一种计算机终端，该计算机终端可以是计算机终端群中的任意一个计算机终端设备。可选地，在本实施例中，上述计算机终端也可以替换为移动终端等终端设备。

[0112] 可选地，在本实施例中，上述计算机终端可以位于计算机网络的多个网络设备中的至少一个网络设备。

[0113] 在本实施例中，上述计算机终端可以执行数据的存储方法中以下步骤的程序代码：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0114] 可选地，图9是根据本申请实施例的一种计算机终端的结构框图。如图9所示，该计算机终端900可以包括：一个或多个(图中仅示出一个)处理器902、存储器904、以及传输装置906。

[0115] 其中，存储器904可用于存储软件程序以及模块，如本申请实施例中的数据的存储方法和装置对应的程序指令/模块，处理器902通过运行存储在存储器内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的数据的存储方法。存储器904可包括高速随机存储器，还可以包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器可进一步包括相对于处理器远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至终端900。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0116] 处理器902可以通过传输装置调用存储器存储的信息及应用程序，以执行下述步骤：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0117] 可选的，上述处理器902还可以执行如下步骤的程序代码：获取第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型；将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型，并调用预设加密函数对第二数据集合进行加密处理。

[0118] 可选的，上述处理器902还可以执行如下步骤的程序代码：在将未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域之后，从预设存储区域读取未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合；对加密后的第二数据集合进行解密处理；采用未加密的剩余数据和第二数据集合还原出第一数据集合。

[0119] 可选的，上述处理器902还可以执行如下步骤的程序代码：将加密后的第二数据集合中全部数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型，并调用预设解密函数对加密后的第二数据集合进行解密处理。

[0120] 采用本申请实施例，提供了一种数据的存储的方案。通过从第一数据集合中获取第二数据集合，将第二数据集合进行加密处理，并将未加密的剩余数据以及加密后的第二

数据集合存储至预设存储区域，从而达到了对数据进行透明存储的目的，进而解决了现有技术中的数据的存储方法加密粒度较大，影响系统性能的技术问题。

[0121] 本领域普通技术人员可以理解，图9所示的结构仅为示意，计算机终端也可以是智能手机(如Android手机、iOS手机等)、平板电脑、掌声电脑以及移动互联网设备(Mobi le Internet Devices，MID)、PAD等终端设备。图9其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，计算机终端A还可包括比图9中所示更多或者更少的组件(如网络接口、显示装置等)，或者具有与图9所示不同的配置。

[0122] 本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令终端设备相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质可以包括：闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取器(Random Access Memory，RAM)、磁盘或光盘等。

[0123] 实施例7

[0124] 本申请的实施例还提供了一种存储介质。可选地，在本实施例中，上述存储介质可以用于保存上述实施例一所提供的数据的存储方法所执行的程序代码。

[0125] 可选地，在本实施例中，上述存储介质可以位于计算机网络中计算机终端群中的任意一个计算机终端中，或者位于移动终端群中的任意一个移动终端中。

[0126] 可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；对第二数据集合进行加密处理；将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0127] 实施例8

[0128] 本申请的实施例还提供了一种用于实施上述数据的存储方法的系统，包括：

[0129] 处理器；以及

[0130] 存储器，与处理器连接，用于为处理器提供执行以下处理过程的指令：

[0131] 从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合；

[0132] 对第二数据集合进行加密处理；

[0133] 将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域。

[0134] 上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0135] 在本申请的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0136] 在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的技术内容，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

[0137] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个

网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0138] 另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0139] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0140] 以上所述仅是本申请的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

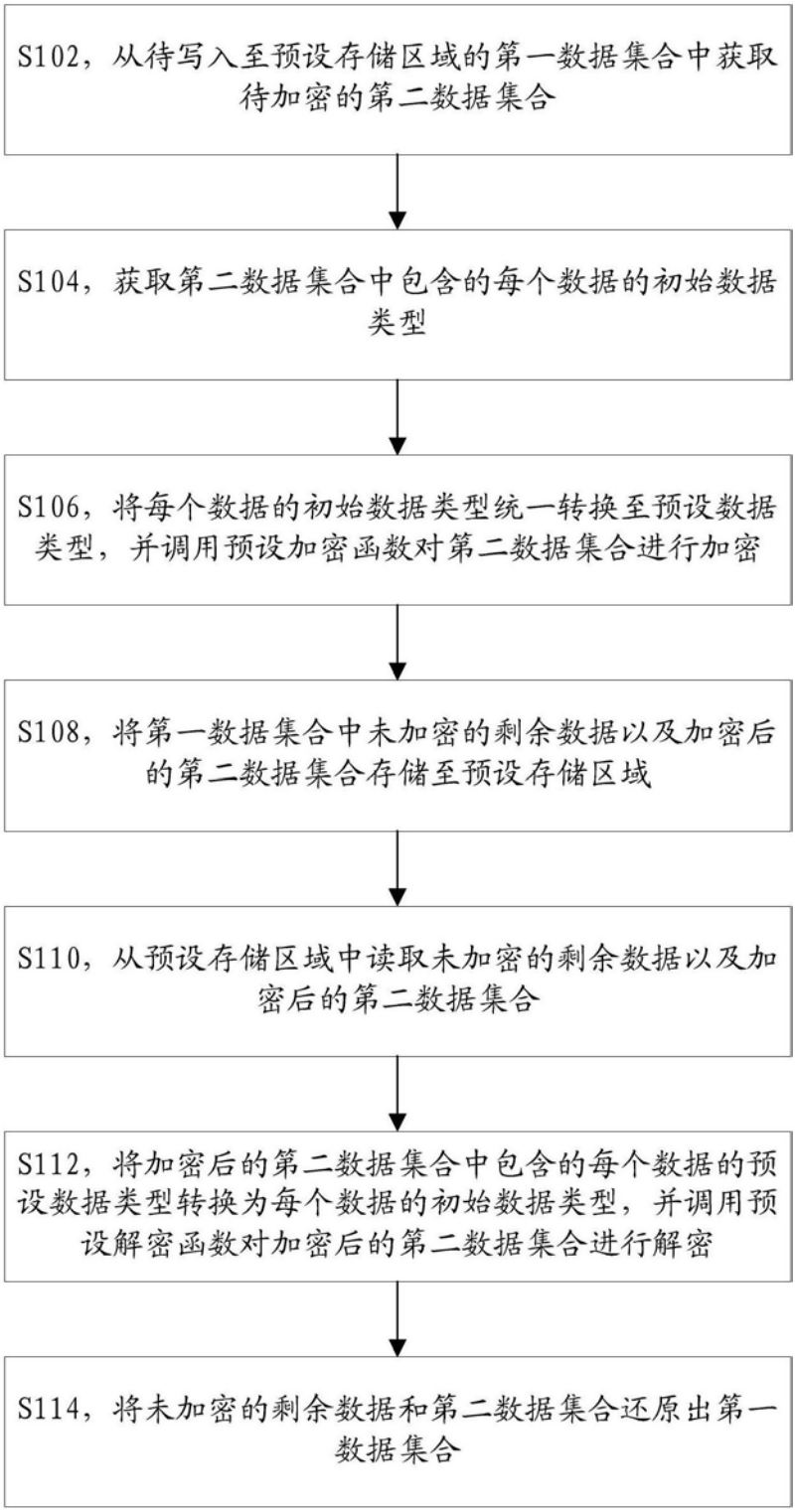

S102，从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合
S104，获取第二数据集合中包含的每个数据的初始数据类型
S106，将每个数据的初始数据类型统一转换至预设数据类型，并调用预设加密函数对第二数据集合进行加密
S108，将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域
S110，从预设存储区域中读取未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合
S112，将加密后的第二数据集合中包含的每个数据的预设数据类型转换为每个数据的初始数据类型，并调用预设解密函数对加密后的第二数据集合进行解密
S114，将未加密的剩余数据和第二数据集合还原出第一数据集合

图1

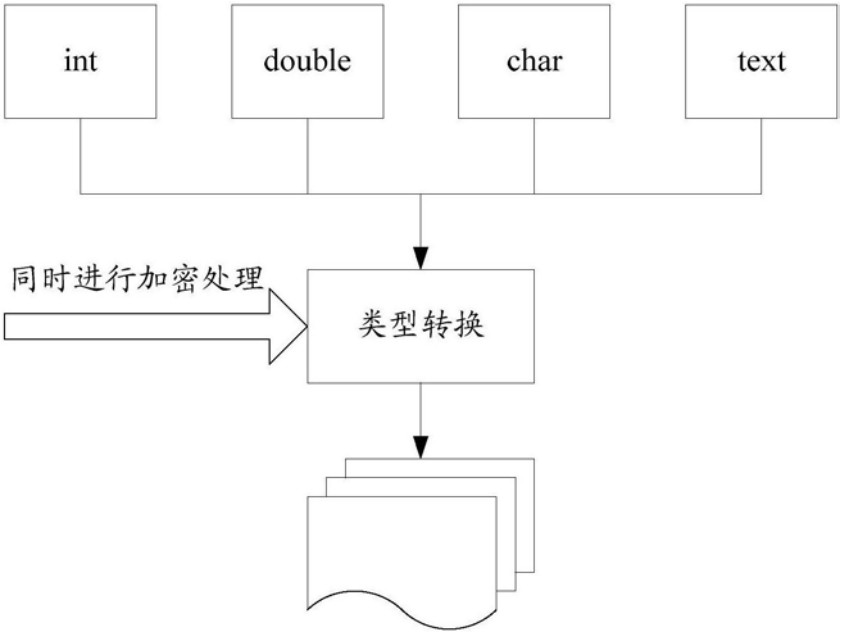

int
double
char
text
同时进行加密处理
类型转换

图2

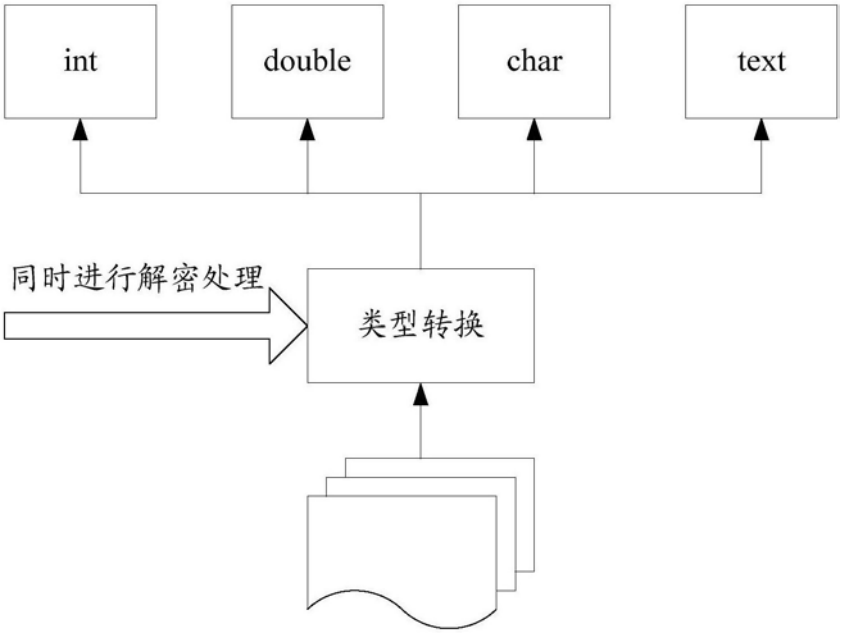

int
double
char
text
同时进行解密处理
类型转换

图3

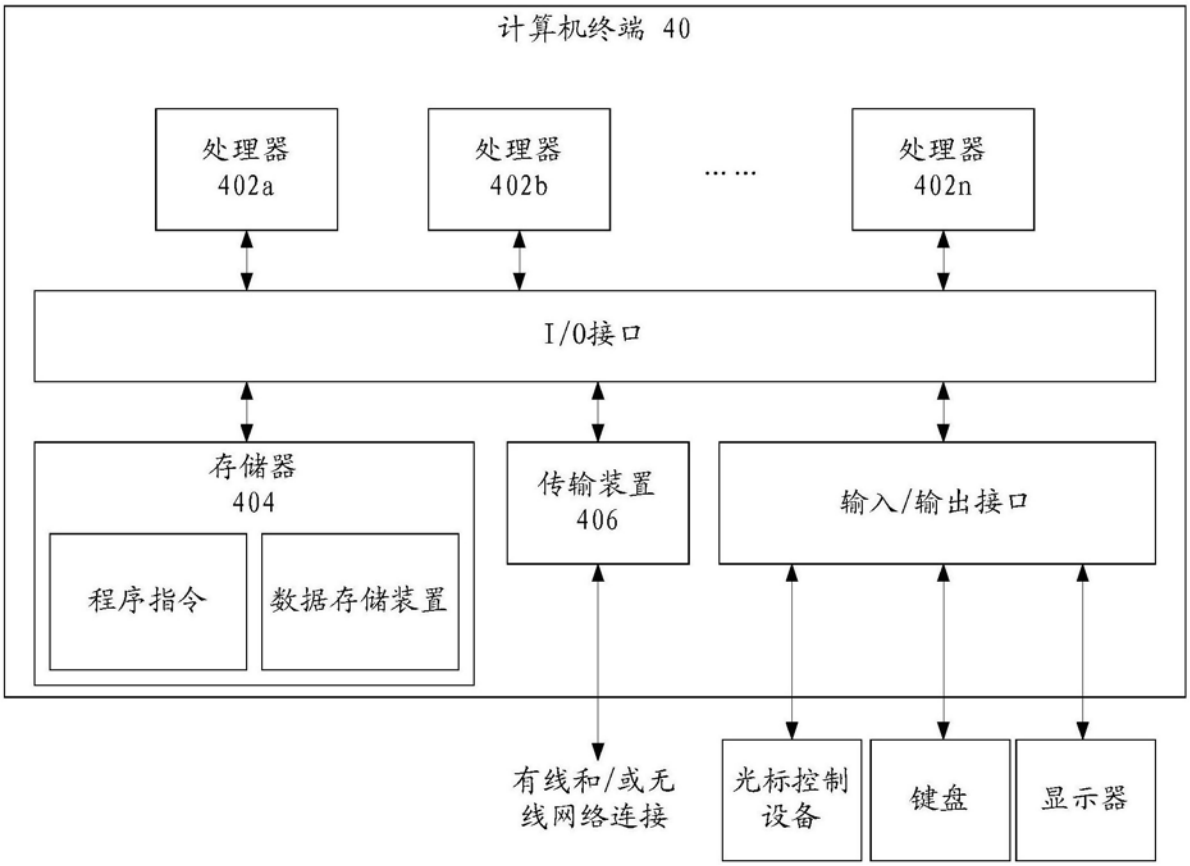

计算机终端 40
处理器
402a
处理器
402b
……
处理器
402n
I/O接口
存储器
404
程序指令
数据存储装置
传输装置
406
输入/输出接口
有线和/或无线网络连接
光标控制设备
键盘
显示器

图4

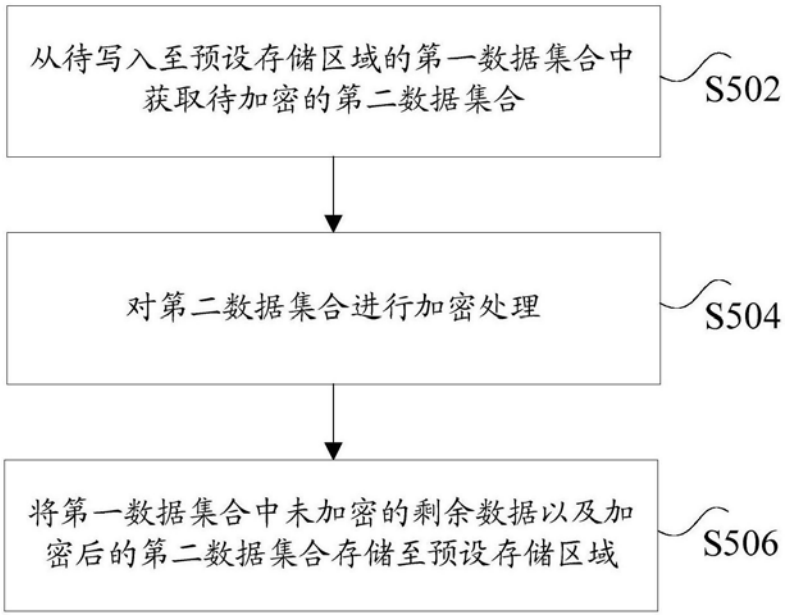

从待写入至预设存储区域的第一数据集合中获取待加密的第二数据集合
S502
对第二数据集合进行加密处理
S504
将第一数据集合中未加密的剩余数据以及加密后的第二数据集合存储至预设存储区域
S506

图5

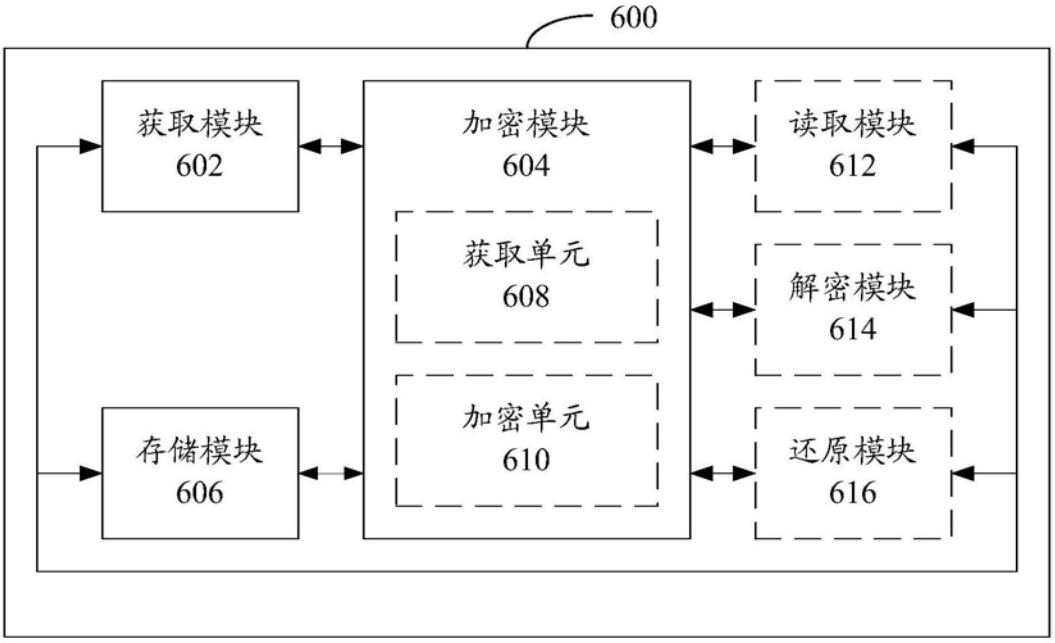

600
获取模块
602
加密模块
604
读取模块
612
获取单元
608
解密模块
614
加密单元
610
存储模块
606
还原模块
616

图6

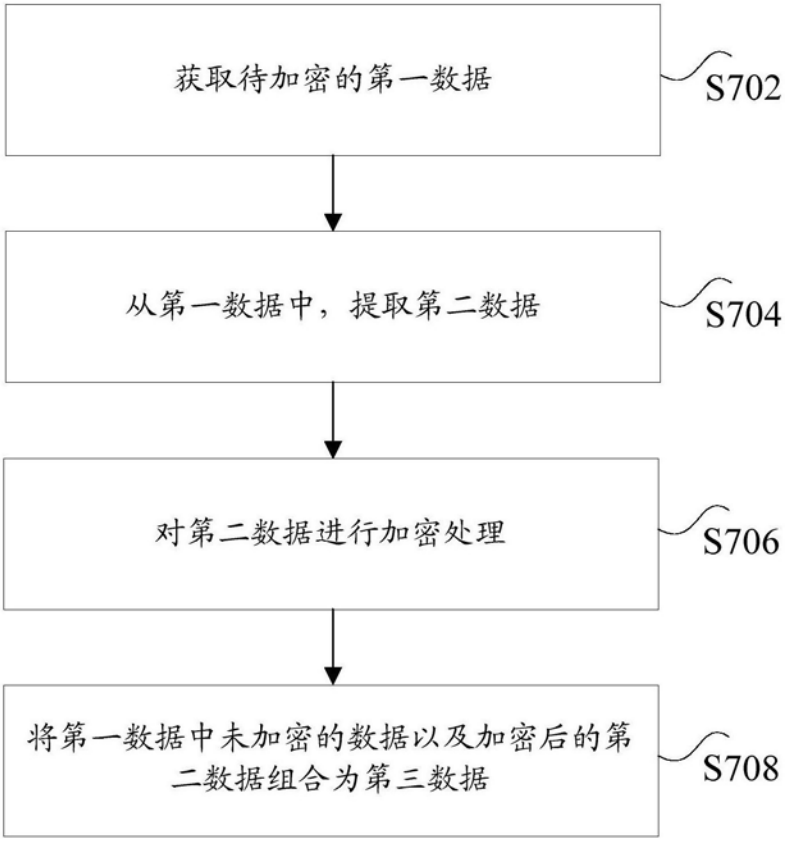

获取待加密的第一数据
S702
从第一数据中，提取第二数据
S704
对第二数据进行加密处理
S706
将第一数据中未加密的数据以及加密后的第二数据组合为第三数据
S708

图7

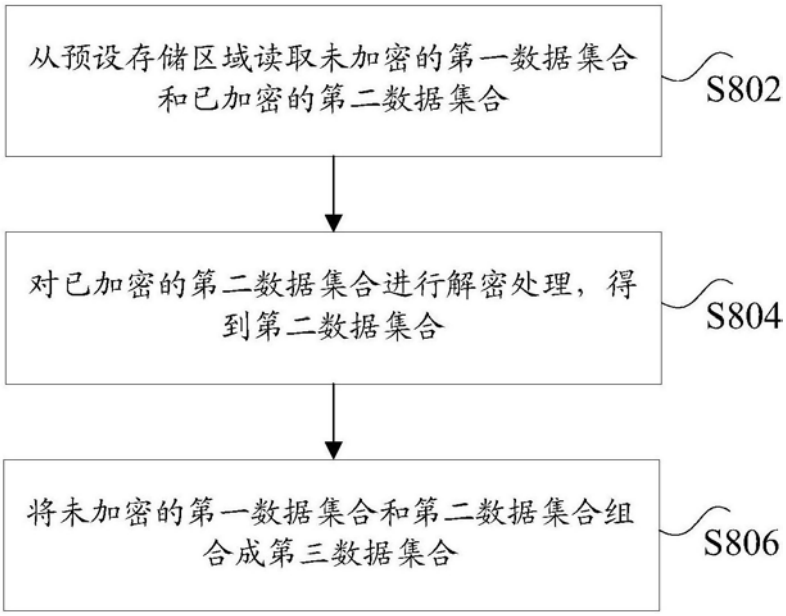

从预设存储区域读取未加密的第一数据集合和已加密的第二数据集合
S802
对已加密的第二数据集合进行解密处理，得到第二数据集合
S804
将未加密的第一数据集合和第二数据集合组合成第三数据集合
S806

图8

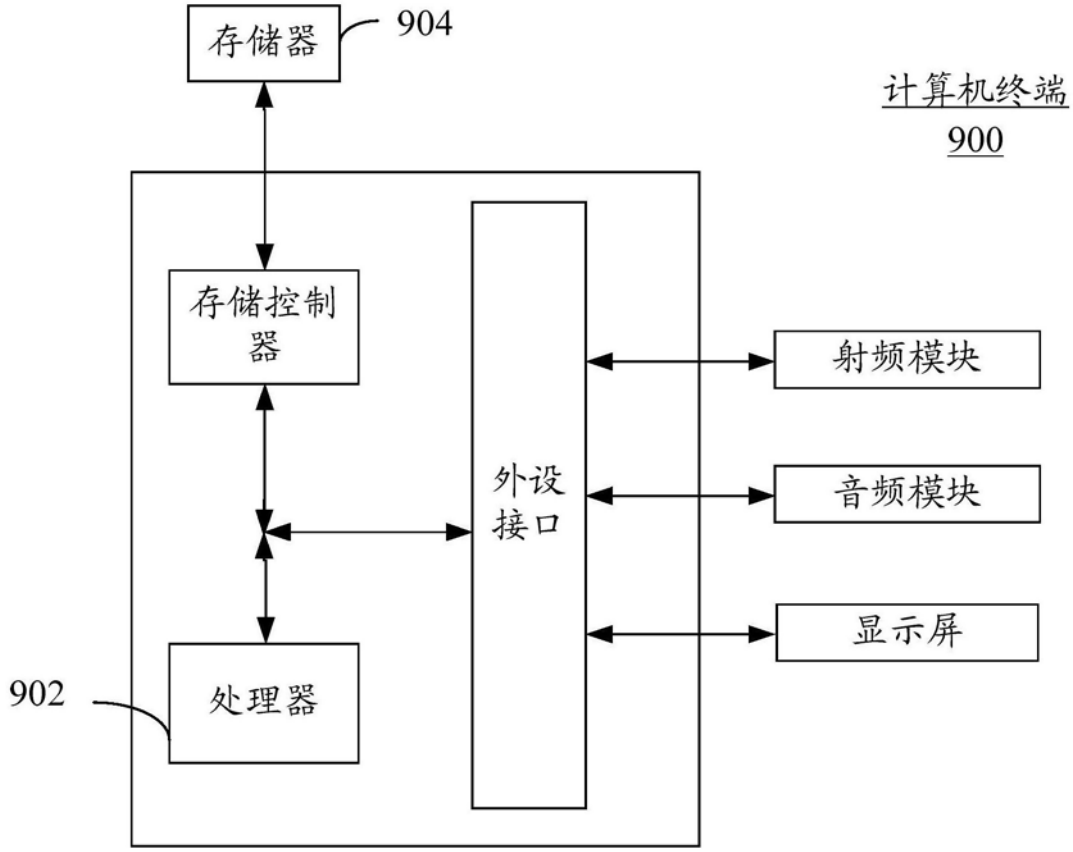

存储器
904
计算机终端
900
存储控制器
外设接口
射频模块
音频模块
显示屏
处理器
902

图9